

1. Định nghĩa

a) Độ đo và các khái niệm cộng tính

Definition 1. (Độ đo và các khái niệm)

- Cho X là tập khác rỗng, $\mathfrak{A}$ là một đại số σ trên X . Một hàm tập hợp $\mu : \mathfrak{A} \rightarrow [0, \infty]$ được gọi là một độ đo nếu nó thỏa mãn 2 tiên đề:

- $\mu(\emptyset) = 0$

- σ -cộng tính: Cho trước $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ rời nhau trên $\mathfrak{A}$,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

- Các thuật ngữ mở rộng cho một hàm tập hợp μ bất kỳ:

- hữu hạn cộng tính: Cho trước $A_1, A_2, \dots, A_N \in \mathfrak{A}$ rời nhau,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) = \sum_{n=1}^N \mu(A_n)$$

- σ -dưới cộng tính: Cho trước $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ bất kì trên $\mathfrak{A}$,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

- σ -cộng tính trên: Cho trước $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ rời nhau trên $\mathfrak{A}$,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

- đơn điệu: Cho $A, B \in \mathfrak{A}, A \subset B$,

$$\mu(A) \leq \mu(B)$$

b) Liên tục

Definition 2. (Tính liên tục)

- liên tục dưới: Nếu $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy tăng trong $\mathfrak{A}$ ($A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots$) và $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{A}$, khi đó:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

- liên tục trên: Nếu $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy giảm trong $\mathfrak{A}$ ($A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots$), $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{A}$ và $\mu(A_1) < \infty$, khi đó:

$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

2. Mệnh đề

a) Các tính chất đại số cơ bản

Theorem 1. Thm

σ - Cộng tính $\implies$ Hữu hạn cộng tính

Proof.

Cho $A_1, A_2, \dots, A_N \in \mathfrak{A}$ là họ các tập rời nhau, xét $A_n = \emptyset \forall n > N$. Theo định nghĩa σ cộng tính:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^N \mu(A_n) + \sum_{n=N+1}^{\infty} \mu(\emptyset) = \sum_{n=1}^N \mu(A_n)$$

■

Theorem 2. Thm

Hữu hạn cộng tính $\implies$ Đơn điệu

Proof.

Lấy $A, B \in \mathfrak{A}$ sao cho $A \subseteq B$. Ta tách $B = B \sqcup (B \setminus A)$ rời nhau, theo định nghĩa hữu hạn cộng tính:

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$$

vì $\mu \geq 0$ nên $\mu(B \setminus A) \geq 0$, nên $\mu(B) \geq \mu(A)$, hay

$$\mu(B) \geq \mu(A)$$

■

Theorem 3. (Tính chất trừ)

Cho $A, B \in \mathfrak{A}$ sao cho $A \subseteq B$ và $\mu(A) < \infty$. Khi đó:

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$$

Proof.

Ta có $B = A \sqcup (B \setminus A)$. Áp dụng tính hữu hạn cộng tính:

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$$

Vì $\mu(A) < \infty$, ta có thể trừ $\mu(A)$ ở cả hai vế để nhận được $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$.

■

Theorem 4. Thm

Hữu hạn cộng tính $\implies$ σ Cộng tính trên

Proof.

Lấy $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy họ các tập rời nhau trong $\mathfrak{A}$, với $N \in \mathbb{N}$, $\bigcup_{n=1}^N A_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Vì μ hữu hạn cộng tính nên nó đơn điệu, ta có

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \geq \mu\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) = \sum_{n=1}^N \mu(A_n)$$

vì $\mu \geq 0$ và biểu thức đúng với mọi N , lấy giới hạn $N \rightarrow \infty$ ở vế phải, ta được:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

■

Theorem 5. Thm

Hữu hạn cộng tính $\implies$ Hữu hạn dưới cộng tính

Proof.

Lấy $A, B \in \mathfrak{A}$, Ta tách $A \cup B = A \sqcup (B \setminus A)$ rời nhau, theo định nghĩa hữu hạn cộng tính:

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$$

mà vì $B \setminus A \subseteq B$, nên theo tính chất đơn điệu, $\mu(B \setminus A) \leq \mu(B)$, vậy:

$$\mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B)$$

■

Theorem 6. Thm

σ - Cộng tính $\implies \sigma$ - Dưới cộng tính

Proof.

Lấy $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy họ các tập bất kì trong $\mathfrak{A}$, ta đặt $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$, lần lượt là:

$$B_1 = A_1, B_2 = A_2 \setminus A_1, \dots, B_n = A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \quad \forall n \geq 2$$

nhận xét, ta thấy $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy họ các tập rời nhau, và $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, $B_n \subseteq A_n$, sử dụng tính σ - cộng tính của B_n :

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n)$$

lại áp dụng tính đơn điệu: $\mu(B_n) \leq \mu(A_n)$

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

■

Theorem 7. Thm

σ - Dưới cộng tính $\implies$ Hữu hạn dưới cộng tính

Proof.

Cho $A_1, \dots, A_N$ là họ các tập bất kì trong $\mathfrak{A}$, xét $A_n = \emptyset \ \forall n > N$.

Ta áp dụng tính dưới cộng tính:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^N \mu(A_n)$$

■

Theorem 8. Thm

σ - Dưới cộng tính và σ - Cộng tính trên $\iff \sigma$ - Cộng tính

Proof.

($\implies$) : Dựa vào bất đẳng thức hai chiều từ tính dưới cộng tính và tính cộng tính trên.

($\impliedby$) : Xét $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy họ các tập rời nhau, từ tính hữu hạn cộng tính, ta được tính cộng tính trên:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n); \text{ kết hợp tính dưới cộng tính: } \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

■

b) Tính liên tục và Giới hạn**Theorem 9. Thm**

μ là σ - cộng tính $\iff \mu$ liên tục dưới

Proof.

($\implies$) :

Lấy $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \uparrow A$. Ta định nghĩa $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$: $B_1 = A_1, B_2 = A_2 \setminus A_1, \dots, B_n = A_n \setminus A_{n-1} \ \forall n \geq 2$, ta có B_n là họ rời nhau: $A_n = \bigsqcup_{i=1}^n B_i$ và $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} B_i$, vì μ σ - cộng tính:

$$\mu(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(B_i)$$

vì μ cộng tính hữu hạn trên A_n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigsqcup_{i=1}^n B_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(A)$

($\impliedby$) :

lấy $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ rời nhau, lấy $A_n = \bigsqcup_{i=1}^n E_i$, ta có $A_n \uparrow \bigsqcup_{i=1}^{\infty} E_i$ vì μ liên tục dưới,

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

áp dụng tính chất cộng tính hữu hạn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(E_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i)$$

Vậy $\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i)$

■

Theorem 10. Thm

μ là σ -cộng tính $\iff \mu$ liên tục trên tại $\emptyset$

Proof.

($\implies$):

lấy $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \downarrow \emptyset$ và $\mu(A_1) < \infty$. Ta định nghĩa $B_n = A_n \setminus A_{n+1}$ là họ rời nhau, ta có $A_1 = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, sử dụng tính σ -cộng tính:

$$\mu(A_1) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n)$$

vì $\mu \geq 0$ và $\mu(A_1) < \infty$ nên chuỗi hội tụ, vậy ta tìm được $N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=n}^{\infty} \mu(B_i) = 0$$

ta có $A_n = \bigcup_{i=n}^{\infty} B_i$, vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=n}^{\infty} \mu(B_i) = 0$

($\impliedby$):

ta chứng minh μ liên tục trên tương đương μ liên tục dưới, khi đó từ định lý trước ta có điều phải chứng minh. lấy $A_n \uparrow A$, đặt $R_n = A \setminus A_n$, khi đó $R_n \downarrow \emptyset$. sử dụng tính cộng tính hữu hạn và tính chất trừ, ta có:

$$\mu(A) = \mu(A_n) + \mu(R_n) \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(A_n) + \mu(R_n))$$

vì $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(R_n) = 0$, vậy $\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$ hay μ liên tục dưới

■

Lemma 1. (Liên tục trên tổng quát)

Nếu $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy giảm trong $\mathfrak{A}$ ($A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots$), $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{A}$ và tồn tại k sao cho $\mu(A_k) < \infty$, khi đó:

$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

Proof.

Không mất tính tổng quát, giả sử $\mu(A_1) < \infty$. Đặt $B_n = A_n \setminus A$, ta có $B_n \downarrow \emptyset$ và $\mu(B_1) \leq \mu(A_1) < \infty$.

Áp dụng tính liên tục trên tại $\emptyset$, ta được $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = 0$.

Theo tính chất trừ: $\mu(B_n) = \mu(A_n) - \mu(A)$. Do đó $\lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(A_n) - \mu(A)) = 0$, suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(A)$.

■

Theorem 11. (Bổ đề Fatou cho tập hợp - Ý a)

Cho dãy tập hợp $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ bất kỳ trong $\mathfrak{A}$. Khi đó:

$$\mu \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

Proof.

Theo định nghĩa của giới hạn dưới đối với dãy tập hợp: $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$.

Đặt $F_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$. Khi chỉ số n tăng lên, ta lấy giao trên ít tập hợp hơn, do đó tập F_n lớn dần. Suy ra $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$ là một dãy tăng.

Áp dụng định lý liên tục dưới cho dãy tăng $\{F_n\}$, ta có:

$$\mu \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \right) = \mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n)$$

Với mỗi n cố định, do tập $F_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$ là giao của một họ tập hợp chứa A_n , ta luôn có quan hệ tập con $F_n \subseteq A_n$.

Áp dụng tính đơn điệu của độ đo, ta có: $\mu(F_n) \leq \mu(A_n)$ với mọi n .

Lấy giới hạn dưới hai vế của bất đẳng thức trên khi n tiến ra vô cực:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

Vì dãy số thực $\mu(F_n)$ là một dãy tăng, giới hạn của dãy này tồn tại, và giới hạn dưới cũng chính bằng giới hạn của dãy số đó: $\liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n)$.

Kết hợp các hệ thức trên, ta suy ra:

$$\mu \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

Bổ đề được chứng minh hoàn tất. ■

Theorem 12. (Bổ đề Fatou ngược cho giới hạn trên - Ý b)

Cho dãy tập hợp $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ trong $\mathfrak{A}$. Nếu tồn tại tập $A \in \mathfrak{A}$ với $\mu(A) < \infty$ sao cho $E_n \subseteq A$ với mọi $n \in \mathbb{N}$, thì:

$$\mu \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \right) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

Proof.

Theo định nghĩa của giới hạn trên đối với dãy tập hợp: $\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k$.

Đặt $G_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k$. Khi chỉ số n tăng lên, ta lấy hợp trên ít tập hợp hơn, do đó tập G_n nhỏ dần. Suy ra $\{G_n\}_{n=1}^{\infty}$ là một dãy giảm.

Vì $E_k \subseteq A$ với mọi k , nên $G_n \subseteq A$ với mọi n . Suy ra $\mu(G_1) \leq \mu(A) < \infty$.

Áp dụng bổ đề liên tục trên tổng quát cho dãy giảm $\{G_n\}$, ta có:

$$\mu \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \right) = \mu \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(G_n)$$

Với mỗi $k \geq n$, do $E_k \subseteq G_n$, theo tính chất đơn điệu của độ đo, ta có: $\mu(E_k) \leq \mu(G_n)$.

Lấy supremum các phần tử từ n trở đi ở về trái, ta được: $\sup_{k \geq n} \mu(E_k) \leq \mu(G_n)$.

Lấy giới hạn hai vế khi n tiến ra vô cực:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{k \geq n} \mu(E_k) \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(G_n)$$

Kết hợp các hệ thức trên, ta suy ra:

$$\mu \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(G_n) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

Bổ đề được chứng minh hoàn tất. ■

Theorem 13. (Giới hạn của độ đo khi tồn tại giới hạn tập hợp - Ý c)

Nếu cả hai giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$ đều tồn tại, thì:

$$\mu \left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

Proof.

Vì giới hạn của dãy tập hợp $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ tồn tại, ta có: $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n$.

Áp dụng trực tiếp Bổ đề Fatou cho tập hợp (ý a):

$$\mu \left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n \right) = \mu \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n \right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

Mặt khác, vì giới hạn của dãy số $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$ cũng tồn tại, nên giới hạn dưới của dãy bằng chính giới hạn đó: $\liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$.

Từ đó ta suy ra:

$$\mu \left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$
■

Theorem 14. (Định lý hội tụ bị chặn cho tập hợp - Ý d)

Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ tồn tại và tồn tại $A \in \mathfrak{A}$ với $\mu(A) < \infty$, sao cho $E_n \subseteq A$ với mọi $n \in \mathbb{N}$, thì $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$ tồn tại và:

$$\mu \left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

Proof.

Vì $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ tồn tại, ta có sự bằng nhau giữa giới hạn, giới hạn dưới và giới hạn trên:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n$$

Áp dụng Bổ đề Fatou (ý a):

$$\mu \left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n \right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) \tag{1}$$

Áp dụng Bổ đề Fatou ngược (ý b, thỏa mãn do có điều kiện bị chặn bởi tập A với $\mu(A) < \infty$):

$$\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) \quad (2)$$

Kết hợp (1) và (2), ta có chuỗi bất đẳng thức:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) \leq \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

Mà theo tính chất cơ bản của dãy số thực, ta luôn có $\liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$.

Điều này bắt buộc dấu bằng phải xảy ra ở toàn bộ chuỗi bất đẳng thức trên:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right)$$

Do giới hạn dưới và giới hạn trên bằng nhau, dãy số thực $\mu(E_n)$ hội tụ. Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$ tồn tại và bằng $\mu(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n)$. ■

Observation 1. Obs

Trên không gian có độ đo vô hạn, việc hoán vị giữa hàm độ đo và giới hạn tập hợp $\mu(\lim E_n) = \lim \mu(E_n)$ không được bảo đảm. Bản chất là do khối lượng của tập hợp bị dịch chuyển ra ngoài biên vô cùng (Escaping mass).

Xét không gian độ đo Lebesgue $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$. Ta định nghĩa dãy tập hợp:

$$E_n = [n, n+1]$$

Ta có $\mu_L(E_n) = 1$ với mọi $n \in \mathbb{N}$, nên giới hạn dãy số: $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_L(E_n) = 1$.

Tuy nhiên, với một điểm $x \in \mathbb{R}$ bất kỳ, theo tính chất Archimedes, luôn tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho $N > x$.

Do đó $x \notin [n, n+1]$ với mọi $n \geq N$.

Vì không có điểm x nào thuộc về vô hạn các tập E_n , ta suy ra:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n = \emptyset$$

Áp dụng hàm độ đo, ta được $\mu_L(\lim E_n) = \mu_L(\emptyset) = 0$.

Rõ ràng $0 \neq 1$. Khối lượng $\mu_L(E_n) = 1$ trượt ra vô cùng.

Ta xét ví dụ và phản ví dụ cho các ý a b c d:

a) Liên tục dưới ($A_n \uparrow A$):

Đẳng thức $\mu(\bigcup A_n) = \lim \mu(A_n)$ luôn đúng vì $A_n \subseteq A_{n+1}$ có khối lượng bị khóa trong $\bigcup A_n$ không bị trượt ra vô cùng.

b) Liên tục trên ($A_n \downarrow A$):

Bắt buộc cần điều kiện chặn $\mu(A_k) < \infty$. Nếu xét dãy trượt $A_n = [n, \infty) \downarrow \emptyset$, ta có $\bigcap A_n = \emptyset$ dẫn tới $\mu_L(\bigcap A_n) = 0$. Tuy nhiên, khối lượng trượt ra vô cùng: $\mu_L(A_n) = \infty$ và $\lim \mu_L(A_n) = \infty$.

c) Bổ đề Fatou cho tập hợp ($\mu(\liminf E_n) \leq \liminf \mu(E_n)$):

Sử dụng dãy $E_n = [n, n+1]$, về trái ta có: $\mu_L(\emptyset) = 0$, về phải: $\liminf 1 = 1$. Bất đẳng thức $0 \leq 1$ đúng, phần chênh lệch thể hiện khối lượng thất thoát.

d) Bổ đề Fatou ngược ($\limsup \mu(E_n) \leq \mu(\limsup E_n)$):

Bắt buộc cần điều kiện $\mu(\bigcup E_n) < \infty$. Nếu xét dãy trượt $E_n = [n, n+1]$, ta có về trái: $\limsup 1 = 1$, về phải: $\mu_L(\emptyset) = 0$, dẫn tới vô lý.

Theorem 15. (Bổ đề Borel-Cantelli thứ nhất)

Cho dãy tập hợp $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ trong $\mathfrak{A}$. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) < \infty$, thì:

$$\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 0$$

Proof.

Bằng định nghĩa của giới hạn trên tập hợp: $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$.

Đặt $E_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$. Ta thấy $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ là một dãy giảm.

Áp dụng tính σ -dưới cộng tính, ta đánh giá được tập đầu tiên:

$$\mu(E_1) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) < \infty$$

Vì tồn tại E_1 có độ đo hữu hạn, ta đủ điều kiện áp dụng bổ đề Liên tục trên tổng quát cho dãy giảm $\{E_n\}$:

$$\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

Mặt khác, tiếp tục theo tính σ -dưới cộng tính:

$$\mu(E_n) = \mu\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k)$$

Khi $n \rightarrow \infty$, vế phải là phần dư của một chuỗi số hội tụ nên nó sẽ tiến về 0. Do đó $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = 0$.

Kết luận: $\mu(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 0$. ■

Theorem 16. (Bổ đề Borel-Cantelli thứ hai)

Cho không gian xác suất $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ với $\mu(X) = 1$. Giả sử $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là một dãy các tập hợp độc lập với nhau trong $\mathfrak{A}$. Nếu tổng các độ đo phân kỳ:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \infty$$

Thì độ đo của giới hạn trên bằng 1:

$$\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 1$$

Proof.

Xét tập hợp phần bù của giới hạn trên. Theo luật De Morgan và định nghĩa giới hạn trên, ta có:

$$\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right)^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right)^c = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n^c$$

Đặt $G_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c$. Với mọi số nguyên $N > n$, ta xét tập hợp giao hữu hạn $G_{n,N} = \bigcap_{k=n}^N A_k^c$.

Vì họ các tập hợp $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ độc lập với nhau, họ các tập phần bù $\{A_n^c\}_{n=1}^{\infty}$ cũng độc lập với nhau. Áp dụng tính chất độc lập, độ đo của giao bằng tích các độ đo:

$$\mu(G_{n,N}) = \mu\left(\bigcap_{k=n}^N A_k^c\right) = \prod_{k=n}^N \mu(A_k^c) = \prod_{k=n}^N (1 - \mu(A_k))$$

Áp dụng bất đẳng thức đại số cơ bản $1 - x \leq e^{-x}$ với mọi $x \geq 0$, ta có:

$$\prod_{k=n}^N (1 - \mu(A_k)) \leq \prod_{k=n}^N e^{-\mu(A_k)} = e^{-\sum_{k=n}^N \mu(A_k)}$$

Cho chỉ số N tiến ra vô cực. Vì chuỗi số $\sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) = \infty$, phần dư của chuỗi phân kỳ cũng phải phân kỳ, nghĩa là $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^N \mu(A_k) = \infty$.

Do đó giới hạn của hàm số mũ tiến về 0: $\lim_{N \rightarrow \infty} e^{-\sum_{k=n}^N \mu(A_k)} = 0$.

Mặt khác, dãy tập hợp hữu hạn $G_{n,N}$ giảm dần theo chỉ số N và tiến về tập giao vô hạn $G_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c$ khi N ra vô cực. Áp dụng bổ đề liên tục trên cho dãy giảm, điều kiện được thỏa mãn vì không gian có độ đo toàn phần hữu hạn bằng 1:

$$\mu(G_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(G_{n,N}) \leq \lim_{N \rightarrow \infty} e^{-\sum_{k=n}^N \mu(A_k)} = 0$$

Do độ đo luôn không âm, ta suy ra $\mu(G_n) = 0$ với mọi chỉ số n .

Bây giờ, ta xét tập hợp phần bù $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n^c = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$. Dãy tập hợp G_n là một dãy tăng khi n tăng. Áp dụng định lý liên tục dưới cho dãy tăng này:

$$\mu\left(\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right)^c\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(G_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$$

Cuối cùng, áp dụng tính chất trừ cho phần bù trong không gian có độ đo toàn phần bằng 1:

$$\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \mu(X) - \mu\left(\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right)^c\right) = 1 - 0 = 1$$

Định lý được chứng minh hoàn tất. ■

c) Dãy độ đo

Proposition 1. (Prob 1.23: Tổ hợp tuyến tính của các độ đo là một độ đo)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian đo. Với mỗi $k \in \mathbb{N}$, giả sử μ_k là một độ đo trên σ -đại số $\mathfrak{A}$ và $\alpha_k \geq 0$.

Định nghĩa một hàm tập μ trên $\mathfrak{A}$ bằng cách đặt

$$\mu = \sum_{k \in \mathbb{N}} \alpha_k \mu_k.$$

Khi đó μ là một độ đo trên $\mathfrak{A}$.

Proof.

Ta cần chứng minh các tính chất thỏa định nghĩa độ đo: tính không âm, độ đo không và tính σ -cộng tính:

- Vì μ_k là độ đo trên $\mathfrak{A}$, ta có $\mu_k \geq 0$, vậy $\mu = \sum_{k \in \mathbb{N}} \alpha_k \mu_k \geq 0$.
- Ta có $\mu_k = 0$ với mọi tập rỗng trên X , vậy $\mu(\emptyset) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \alpha_k \mu_k = \sum_{k \in \mathbb{N}} \alpha_k \cdot 0 = 0$.
- Lấy $E_n : n \in \mathbb{N}$ là dãy các tập rời nhau, ta có:

$$\begin{aligned}
\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_k \cdot \mu_k\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \left(\sum_{n=1}^{\infty} \mu_k(E_n)\right) \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_k \mu_k(E_k) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \mu_k(E_n)\right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).
\end{aligned}$$

Vậy μ thỏa định nghĩa độ đo trên $\mathfrak{A}$.

■

Theorem 17. (Bổ đề: Giới hạn của dãy độ đo tăng)

Cho $\{\mu_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy các độ đo tăng trên không gian đo được $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ (nghĩa là $\mu_n(A) \leq \mu_{n+1}(A)$ với mọi $A \in \mathfrak{A}$). Khi đó, hàm tập hợp định nghĩa bởi:

$$\mu(A) := \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A), \quad \forall A \in \mathfrak{A}$$

là một độ đo trên $(X, \mathfrak{A}, \mu)$.

Proof.

Để chứng minh μ là một độ đo, ta cần kiểm tra hai tiên đề: $\mu(\emptyset) = 0$ và tính σ -cộng tính.

(i) Kiểm tra $\mu(\emptyset) = 0$:

Vì mỗi μ_n đều là một độ đo nên $\mu_n(\emptyset) = 0$ với mọi n . Do đó:

$$\mu(\emptyset) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(\emptyset) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$$

(ii) Kiểm tra tính σ -cộng tính:

Cho $\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$ là một họ các tập hợp rời nhau từng đôi một trong $\mathfrak{A}$. Đặt $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$. Ta cần chứng minh $\mu(A) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$.

Chiều ($\geq$): Xét một số nguyên dương m bất kỳ. Ta có:

$$\sum_{k=1}^m \mu(A_k) = \sum_{k=1}^m \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m \mu_n(A_k)$$

(Lưu ý: Ta được phép đưa giới hạn ra ngoài vì đây là tổng hữu hạn).

Vì μ_n là độ đo nên $\sum_{k=1}^m \mu_n(A_k) = \mu_n\left(\bigcup_{k=1}^m A_k\right)$.

Mà $\bigcup_{k=1}^m A_k \subseteq A$, áp dụng tính đơn điệu của độ đo μ_n , ta có $\mu_n\left(\bigcup_{k=1}^m A_k\right) \leq \mu_n(A)$.

Lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$ hai vế, ta được:

$$\sum_{k=1}^m \mu(A_k) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A) = \mu(A)$$

Bất đẳng thức này đúng với mọi m hữu hạn. Cho $m \rightarrow \infty$, ta thu được chiều thứ nhất:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) \leq \mu(A) \tag{1}$$

Chiều ($\leq$): Vì dãy $\{\mu_n\}$ là dãy tăng nên giới hạn của nó cũng chính là cận trên đúng (supremum). Do đó, với mọi n và mọi k , ta luôn có $\mu_n(A_k) \leq \mu(A_k)$.

Áp dụng tính σ -cộng tính của độ đo μ_n :

$$\mu_n(A) = \mu_n\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu_n(A_k)$$

Đánh giá từng số hạng trong tổng với bất đẳng thức vừa nêu, ta có:

$$\mu_n(A) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu_n(A_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$$

Về phải không còn phụ thuộc vào n . Lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$ ở vế trái, ta thu được chiều thứ hai:

$$\mu(A) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) \quad (2)$$

Từ (1) và (2), ta kết luận $\mu(A) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$. Vậy μ thỏa mãn tính σ -cộng tính và là một độ đo. ■

Theorem 18. (Giới hạn của dãy độ đo giảm cần điều kiện độ đo hữu hạn)

Cho $\{\mu_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy các độ đo giảm trên không gian đo được $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ (nghĩa là $\mu_{n+1}(A) \leq \mu_n(A)$ với mọi $A \in \mathfrak{A}$).

Nếu tồn tại một chỉ số k sao cho: $\mu_k(X) < \infty$, thì hàm tập hợp định nghĩa bởi:

$$\mu(A) := \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A), \quad \forall A \in \mathfrak{A}$$

cũng là một độ đo trên $(X, \mathfrak{A}, \mu)$.

Proof.

Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử $k = 1$ (tức là $\mu_1(X) < \infty$), vì ta có thể bỏ qua hữu hạn các số hạng đầu mà không làm thay đổi giới hạn. Do $\mu_1(X) < \infty$ và dãy giảm, mọi $\mu_n(A)$ đều hữu hạn với mọi $A \in \mathfrak{A}$.

Ý tưởng chứng minh là lật ngược dãy độ đo giảm thành dãy độ đo tăng.

Với mỗi $n \geq 1$, ta định nghĩa một hàm tập hợp mới:

$$\nu_n(A) = \mu_1(A) - \mu_n(A) \quad (\forall A \in \mathfrak{A})$$

Vì μ_1 và μ_n là các độ đo (hữu hạn), hiệu của chúng cũng thỏa mãn tính σ -cộng tính, nên ν_n là một độ đo.

Mặt khác, do dãy μ_n giảm ($\mu_{n+1}(A) \leq \mu_n(A)$), nên khi lấy dấu trừ, dãy ν_n trở thành một dãy độ đo tăng:

$$\nu_n(A) \leq \nu_{n+1}(A)$$

Áp dụng định lý "Giới hạn của dãy độ đo tăng là một độ đo" (vừa chứng minh ở trên) cho dãy $\{\nu_n\}$, ta suy ra giới hạn $\nu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu_n(A)$ cũng là một độ đo.

Thay định nghĩa ν_n vào giới hạn, ta có:

$$\nu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu_1(A) - \mu_n(A)) = \mu_1(A) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A) = \mu_1(A) - \mu(A)$$

Vì mọi đại lượng đều hữu hạn, ta chuyển về: $\mu(A) = \mu_1(A) - \nu(A)$.

Cuối cùng, vì μ_1 và ν đều là các độ đo hữu hạn, hiệu của chúng μ cũng bảo toàn được tính σ -cộng tính. Vậy μ là một độ đo. ■

Observation 2. (Phản ví dụ: Dãy độ đo giảm không có điều kiện chặn)

Nếu ta bỏ qua điều kiện $\mu_k(X) < \infty$, định lý về giới hạn của dãy độ đo giảm sẽ sai, tương tự như hiện tượng "khối lượng trượt ra vô cùng" (Escaping mass) đã được phân tích.

Xét không gian đo Lebesgue $(\mathbb{R}, \mathcal{A}, \mu_L)$. Ta định nghĩa một dãy các hàm tập:

$$\mu_n(A) = \mu_L(A \cap [n, \infty)) \quad (\forall A \in \mathcal{A})$$

Vì μ_L là độ đo, việc lấy giao với một tập cố định vẫn tạo ra một độ đo. Đồng thời, do $[n+1, \infty) \subset [n, \infty)$, ta dễ dàng thấy $\mu_{n+1}(A) \leq \mu_n(A)$ với mọi tập A . Đây là một dãy độ đo giảm.

Ta xét hàm giới hạn $\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A)$. Ta chỉ ra nó không phải là độ đo vì vi phạm tính σ -cộng tính:

Xét một họ đếm được các tập rời nhau $A_k = [k, k+1)$ với $k \in \mathbb{N}^*$.

Gọi $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = [1, \infty)$:

- Với mỗi k cố định, khi chỉ số $n > k$, tập A_k sẽ nằm hoàn toàn bên trái khoảng $[n, \infty)$, dẫn đến giao của chúng bằng rỗng:

$$\mu_n(A_k) = \mu_L(\emptyset) = 0.$$

Suy ra giới hạn $\mu(A_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$. Kéo theo tổng vô hạn: $\sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) = 0$.

- Với tập hợp $A = [1, \infty)$, ta có:

$$\mu_n(A) = \mu_L([1, \infty) \cap [n, \infty)) = \mu_L([n, \infty)) = \infty.$$

Lấy giới hạn, ta được $\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \infty = \infty$.

Rõ ràng ta có mâu thuẫn:

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \infty \neq 0 = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$$

Hàm μ đã mất đi tính σ -cộng tính. Vậy điều kiện độ đo hữu hạn là không bỏ được.